國立成功大學 電機工程學系

畢業專題實作成果報告書

錯誤更正碼

Error Correcting Coding

專題組別：☐電路與系統 ☐電子與材料 ☑電腦與通訊

指導教授： 陳昭羽

組員學號&姓名： E24104024 李姿穎

E24104286 陳品維

研究期間： 2024 年 11 月至 2024 年 12 月底止，計 2 個月

摘要

本次畢業專題的期末成果，主要是針對通訊系統中傳送端與接收端的錯誤更正碼技術進行研究。主要的內容分為三部分:

1. **Hamming code**
   我們將詳細說明 Hamming Code 的編碼與解碼方法，以及通過奇偶檢查來保護資料的原理。程式模擬中，將展示如何利用生成矩陣（Generator Matrix）構造奇偶檢查矩陣（Parity-Check Matrix），並演示其錯誤檢測與更正的具體操作。

2. **(2,1,6) Convolutional code**
   這部分將深入探討卷積碼的解碼方法，特別是 Viterbi 解碼演算法（Viterbi Decoding Algorithm）。卷積碼的核心原理在於利用時序上前後比特的相關性來保護資料。程式模擬中，我們將比較硬判定（Hard-Decision）與軟判定（Soft-Decision）兩種解碼技術的性能差異，並分析不同條件下的解碼效果。

3. **LDPC code（Low-Density Parity-Check Code）**
   LDPC 與 Hamming codes 一樣屬於線性區塊碼。我們將會針對 (781,1023) regular LDPC Codes 進行研究，並分析模擬兩種解碼技術：Soft-decision 的 SPA (Sum-Product Algorithm)及 MSA (Minimum-Sum Algorithm)

以上簡述了本次專題的大綱，詳細的內容將會在往後的部分更詳盡的說明。

關鍵字：
錯誤更正碼
Error-correcting code
(7,4) Hamming code
(2,1,6) Convolutional code
(781,1023) LDPC (Low Density Parity-Check) code

Abstract

The outcome of this graduation project primarily focuses on researching error correction code techniques at the transmitter and receiver ends of communication systems. The main content is divided into three parts:

1. **Hamming Code**:
   In this section, we will provide a detailed explanation of the encoding and decoding methods of Hamming Code, as well as its mechanism for protecting data through parity checks. In the program simulation, we will demonstrate how to construct a parity-check matrix from a generator matrix and showcase the specific operations for error detection and correction.

2. **(2,1,6) Convolutional Code**:
   This section will delve into the decoding methods of convolutional codes, particularly the Viterbi Decoding Algorithm. The core principle of convolutional code lies in leveraging the temporal correlation of adjacent bits to protect data. In the program simulation, we will compare the performance differences between hard-decision and soft-decision decoding techniques and analyze the decoding results under various conditions.

3. **LDPC Code**:
   LDPC, like Hamming Codes, is a type of linear block code. We will study the (781,1023) regular LDPC codes and analyze two decoding techniques in the simulation: the soft-decision methods of SPA (Sum-Product Algorithm) and MSA (Minimum-Sum Algorithm).

The above provides a brief overview of the main structure of this project. The detailed content will be further explained in the subsequent sections.

Keyword:
Error-correcting codes
(7,4) Hamming codes
(2,1,6) Convolutional codes
(781,1023) LDPC (Low Density Parity-Check) codes

一、前言

由於訊號在傳輸過程中受到雜訊、有限頻寬通道以及多路徑通道干擾等因素的影響，容易導致位元錯誤，因此如何進行有效的編碼與解碼以還原原始訊號成為通訊領域的重要研究課題。本次專題聚焦於提升解碼效能，透過程式實作三種常見的錯誤控制編碼技術，包括 **Hamming Codes**、**Convolutional Codes** 與 **Low-Density Parity-Check Codes (LDPC**)，模擬分析其錯誤更正能力，輔以數學推導、演算法設計和模擬圖展示研究成果。其中，**Hamming Codes** 及 **Low-Density Parity-Check Codes (LDPC)**在錯誤更正碼中主要是屬於線性區塊碼，而 **Convolutional Codes** 主要是針對時序上前後相關性來進行設計的卷積編碼。

二、原理分析與系統設計

Part1. Hamming Code

1. 原理分析

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \qquad + x_5 \qquad\qquad = 0 \\ x_1 + x_2 \qquad + x_4 \qquad + x_6 \qquad = 0 \\ x_1 \qquad + x_3 + x_4 \qquad\qquad + x_7 = 0 \end{cases}$$

$$x_i \in \{0, 1\}$$

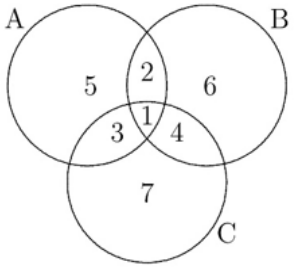


圖 2-1 basic (7,4) Hamming code

圖 2-1 以 (7,4) Hamming code 為例，X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7 分別對應圖示中的位置編號 1 至 7，其中 X5、X6、X7 為 parity bits，其餘為 information bits。

Hamming Code 的設計需滿足以下條件：

1. 在每個圓圈內，所有位元的數值之和必須為偶數，形成「偶校驗（Even Parity）」的結構。
2. 當訊號傳輸過程中發生單一位元錯誤（Single Error）時，可透過檢查是否滿足偶校驗條件來檢測並修正該錯誤。

當檢查過程中發現未滿足偶校驗時，將推算出錯誤位元的位置，進行錯誤修正。其錯誤更正能力根據**鴿籠原理**（Pigeonhole's Principle）滿足 $1 + n \leq 2r$ ，其中 n 表示 information bits 的數量，r 表示 parity bits 的數量。

2. 系統設計

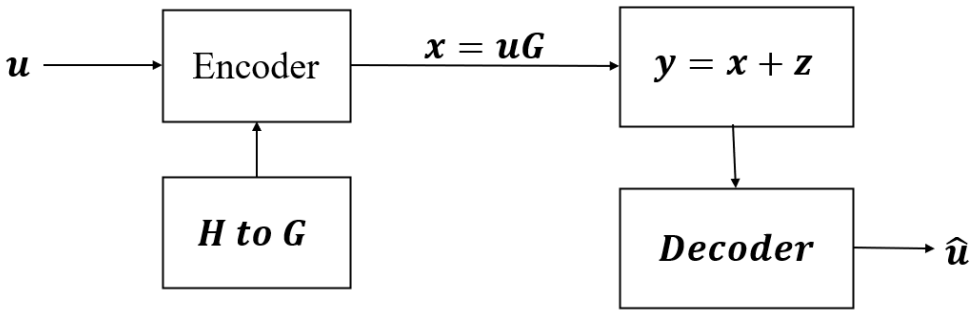


圖 2-2 Hamming code 架構

圖 2-2 為 Hamming code 架構，讀取外部資料中資料包含 H matrix 及 error pattern（模擬傳輸中可能出現的錯誤)，其主要流程可分為以下幾個模組:

1. u 代表原始的 information bits
2. Encoder 會根據讀取到的 G matrix（生成矩陣）後，利用公式 x=uG 產生出符合 Hamming Code 校驗條件的 codeword x。
   - $G = \begin{bmatrix} I_k & A \end{bmatrix}_{k\times n}$
   - $H = \begin{bmatrix} -A^T & I_{n-k} \end{bmatrix}_{(n-k)\times n}$
3. Channel

   codeword x 通過傳輸通道時，可能受到雜訊 z（error pattern）的干擾，導致接收的訊號變為 y。
4. Decoder 計算 Syndrome，若 Syndrome 為 0，代表無錯誤，若 S 不等於 0，則根據 S 定位錯誤位元，修正後得到正確的 codeword x。
   - $S = Hy^T$

最終，decoder 從修正後的 codeword 提取原始資訊位輸出。

Part2. Convolutional code

1. 原理分析

Convolutional code 通過生成矩陣（Generator Matrix）和寄存器（Shift Register）產生對應的輸出碼元序列。因此，編碼過程具有記憶性，每個輸出的碼元不僅依賴於當前輸入位元，還與之前的若干輸入位元相關聯。這種編碼方式確保了輸出碼元包含更多的冗餘信息，從而增強錯誤檢測與更正的能力。

此次實作採用 Viterbi 解碼，是一種基於動態規劃的最優解碼算法，根據接收的碼元序列，找到輸入序列的最優路徑（Maximum Likelihood Path）。

2. 系統設計

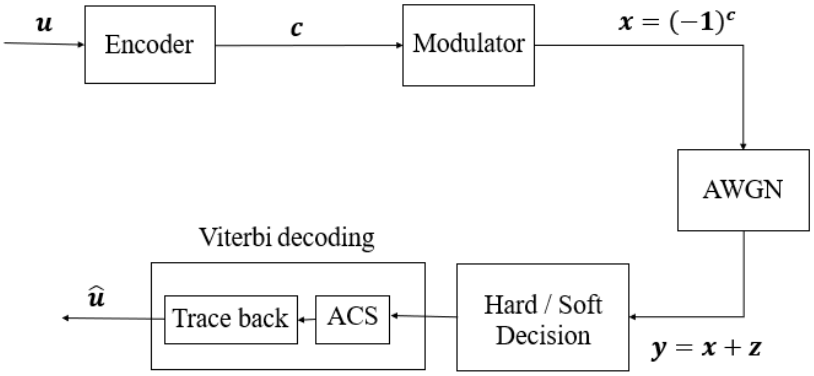


圖 2-3 Convolutional code 架構

圖 2-3 為 Convolutional code 架構，讀取外部資料中資料包含 number of information bits、truncation window length、SNR(signal-to-noise ratio)、noise seed、type of decision(hard/soft)，主要流程可分為以下幾個模組:

1. u 代表原始的 information bits
2. Encoder 採用的 G matrix 為:
   $\boldsymbol{G}(D) = \begin{pmatrix} 1 + D^2 + D^3 + D^5 + D^6 & 1 + D + D^2 + D^3 + D^6 \end{pmatrix}$
3. Modulator 採用 BPSK。
   - 當 $c = 0$，則 $x = 1$。
   - 當 $c = 1$，則 $x = -1$。
4. AWGN（Additive White Gaussian Noise）: 模擬 channel 中的雜訊
5. Hard/Soft Decision（硬判定/軟判定）: 根據接收到的信號 y，對信號進行判定：

   a. **硬判定（Hard Decision）**：將接受到的訊號 y 的值映射為 0 或 1。

b. **軟判定（Soft Decision）**：保留接收到的信號幅度，用於提高解碼精度。

6. Viterbi 解碼

a. ACS（Add-Compare-Select):

在解碼過程中，計算每條可能路徑的累積路徑度量（Path Metric)，比較並選擇度量值最小的路徑作為當前步驟的最佳狀態（Best State)，以保留最優的解碼路徑。

b. Trace Back：

從最後的最佳狀態（Best State）開始，根據 ACS 階段中記錄的路徑信息，逐步回溯並還原出原始的輸入比特序列。

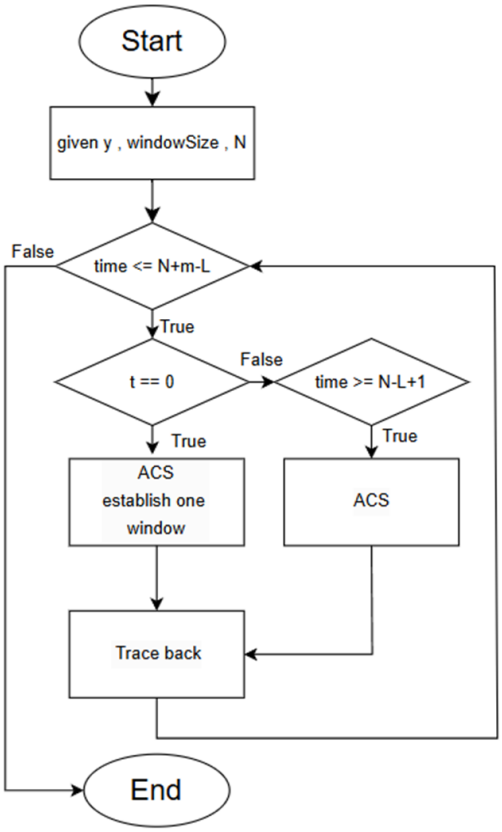


圖 2-4 Convolutional code decoding 程式流程圖

圖 2-4 為 Convolutional code decoding 的程式流程圖、N 代表 number of information bits、m 代表 memory order of the convolutional code、L 代表 transaction window length

Part3. Low Density Parity Check Codes (LDPC)

1. 原理分析

LDPC 是一種線性區塊碼，其特點是 parity check matrix 具有稀疏性（low density），也就是指非零元素比例極低。LDPC 解碼通常採用迭代算法，在檢查節點與變量節點之間來回傳遞信息以實現錯誤更正。

2. 系統設計

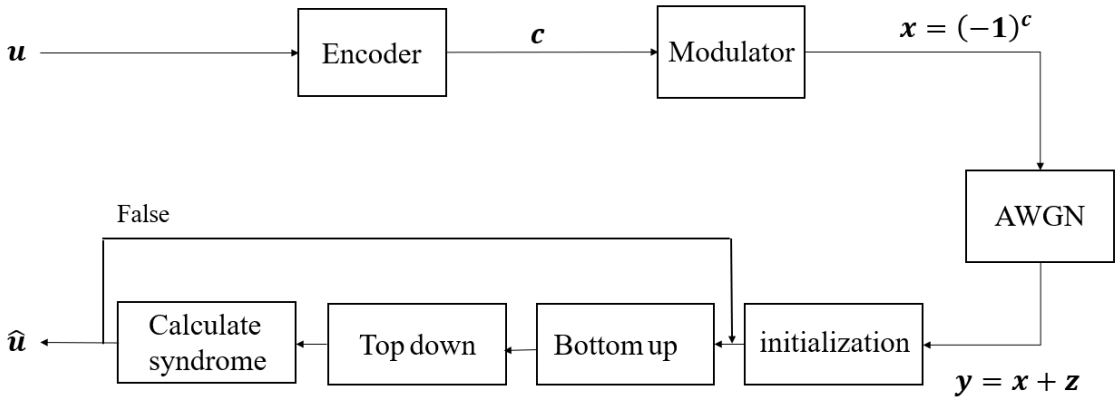


圖 2-5 LDPC 架構流程圖

圖 2-5 為 LDPC 架構，讀取外部資料中資料包含 H matrix 、G matrix、number of decoded blocks、number of iterations、SNR、Seed、types of decision，因一部分的解說會與 Part1 或 Part2 相同，此處僅說明解碼的部分:

分為以下幾個模組:

1. 初始化（Initialization）：將接收的信號 y 初始化為變量節點的初始信息
2. **Bottom-up（從下到上信息傳遞）**：檢查節點將從變量節點接收到的信息進行處理，並將更新的值返回給變量節點。該過程使用 SPA 或 MSA 演算法進行更新。

公式 ：

- Bottom up $r_{m,l} = CHK_{l' \in L(m) \setminus l}(q_{m,l'})$
- Min-Sum Algorithm (MSA)
  $CHK(L_1, L_2) = sign(L_1)\, sign(L_2) min\, (|L_1|, |L_2|)$

- Sum-Product Algorithm(SPA)
  $CHK(L_1, L_2) = 2 * \tanh\ \hat{}\ - 1\ \ (tanh\, (\frac{L1}{2}) * tanh\, (\frac{L2}{2}))$ or
  $CHK(x_1, x_2) = sign(x_1)\, sign(x_2)\, min\, (|x_1|, |x_2|) + \Delta\, (x_1, x_2)$
  where $(x_1, x_2)\ = ln\, (\frac{1+e^{-|x_1+x_2|}}{1+e^{-|x_1-x_2|}})$

3. Top-down（**從上到下信息傳遞**）：變量節點根據檢查節點提供的信息進行更新，並將新的信息返回給檢查節點。

- Top down $q_{m,l} = L_l + \sum_{m' \in M(L) \backslash m} \quad r_{m',l}$

4. 計算 Syndrome：若 Syndrome 為 0，代表無錯誤，若 S 不等於 0，則回到 Bottom-up 進行下一輪迭代。迭代次數通常設定一個最大值，若達到最大次數仍未解碼成功，則放棄或輸出錯誤結果。

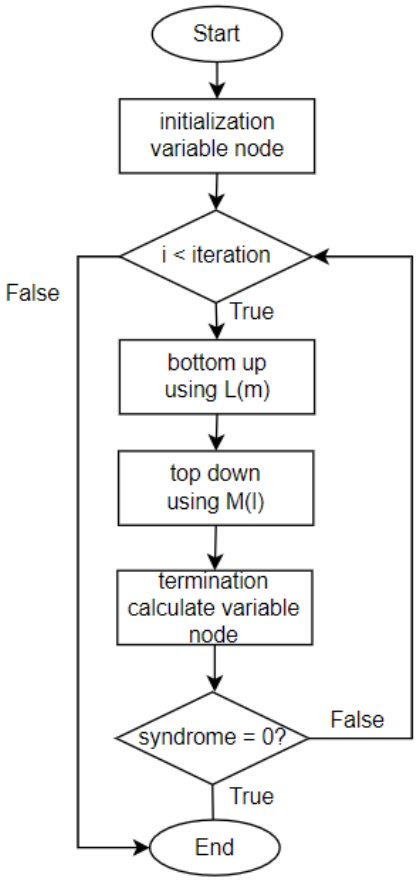


圖 2-2 LDPC 程式流程圖

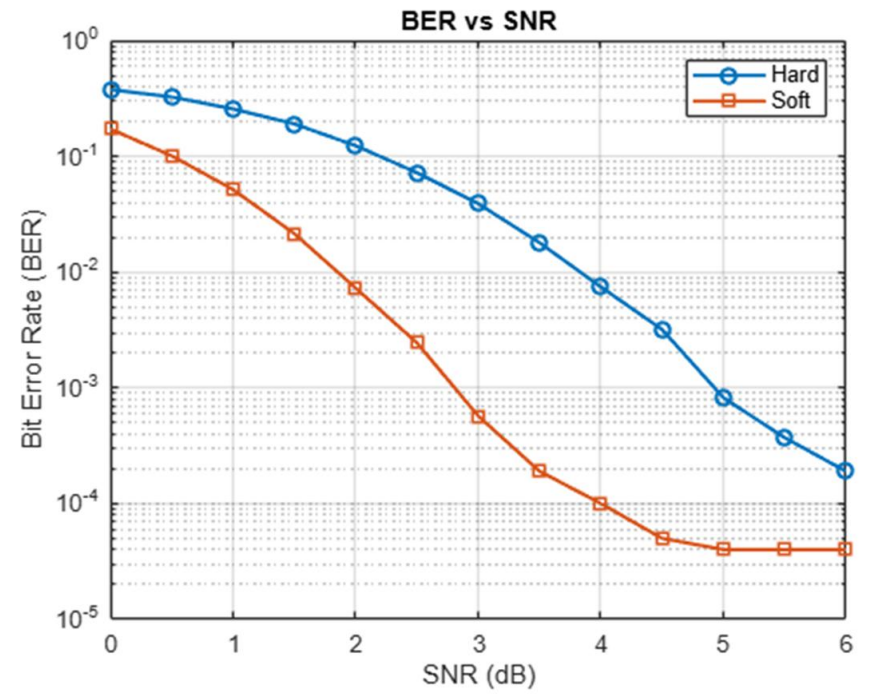
三、實驗結果

Part1. Hamming Codes

Microsoft Visual Studio 偵錯主控台

```
Generator Matrix:
   1    0    0    0    1    1    1
   0    1    0    0    1    1    0
   0    0    1    0    1    0    1
   0    0    0    1    0    1    1

Binary Matrix:
   1    0    0    0    1    1    1
   0    1    0    0    1    1    0
   0    0    1    0    1    0    1
   0    0    0    1    0    1    1

Row Echelon Form Matrix:
   1    0    0    0    1    1    1
   0    1    0    0    1    1    0
   0    0    1    0    1    0    1
   0    0    0    1    0    1    1

Matrix after removing zero rows:
   1    0    0    0    1    1    1
   0    1    0    0    1    1    0
   0    0    1    0    1    0    1
   0    0    0    1    0    1    1

Parity Check Matrix:
   1    1    1    0    1    0    0
   1    1    0    1    0    1    0
   1    0    1    1    0    0    1
```

Part2. Convolutional codes



Part3. Low Density Parity Check Codes (LDPC)

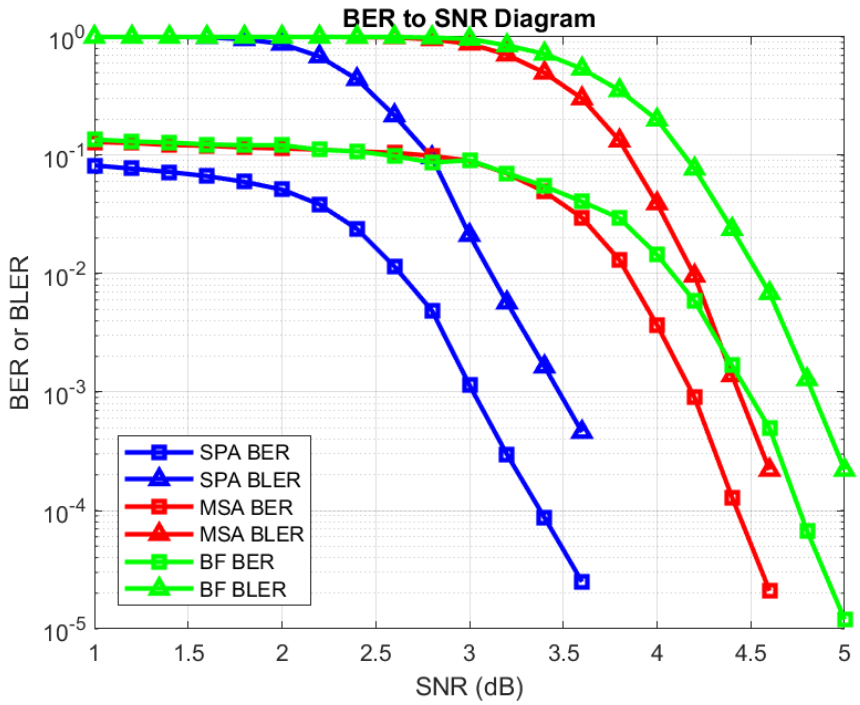


圖 3-1 LDPC BER/BLER

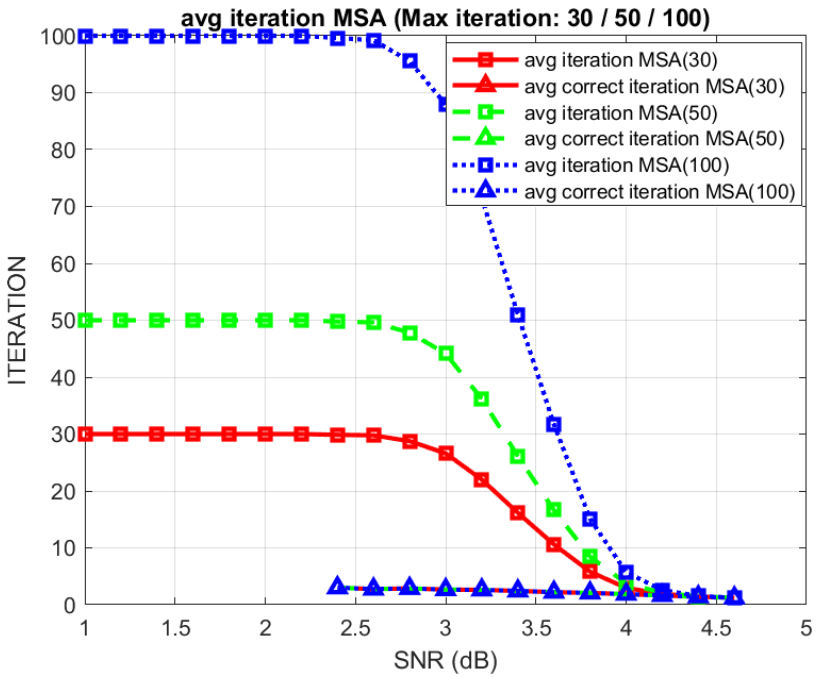


圖 3-2 avg iteration MSA (Max iteration: 30 / 50 / 100)

四、結論

在 Hamming codes 的實作中，我們根據高斯消去法，用 Generator matrix(G matrix)來生成 Parity-check matrix(H matrix)。本次沒有針對 Hamming codes 的解碼器做設計，只有針對 SEC(Single ECC)進行設計，單純計算 parity-check matrix 進行模擬測試。若往後有機會深入研究此部分，也會進一步探討 DEC(Double ECC)。

而 Convolutional codes 的部分，解碼方法主要是利用 Viterbi decoding algorithm 進行。以 Trellis Diagram 進行輔助做回溯，並記錄每一個時刻當下的路徑來源及累計路徑長度，從中可以發現解碼效能符合預期結果，並且 Hard-decision 與 Soft-decision 在錯誤率=10^{-4}時具有大約 2 dB 的差距。

LDPC 實作結果與預期相符，由圖 3-1 與圖 3-2 可知，**SPA（Sum-Product Algorithm）** 的解碼性能相較 **MSA（Min-Sum Algorithm）** 更為優秀，是因為 SPA 解碼演算法在計算時會多一個修正項，而此修正項在 MSA 中是被忽略的，也因此 SPA 效能優於 MSA。然而，即便 SPA 展現了較佳的效能，其解碼能力仍未達到 Shannon 極限（Shannon Limit）。解碼性能仍具有研究與改進的空間。

LDPC 其實除了 SPA 和 MSA 外，還有許多方式可完成，像是 Bit Flipping，因為時間因素未能完成。此外，我們所寫的 code 也有所限制，若為 irregular LDPC code 便無法進行解碼。

五、參考文獻

[1] R. G. Gallager, *Low-Density Parity-Check Codes*, MIT Press, Cambridge, MA, USA, 1963.

[2] D. J. C. MacKay and R. M. Neal, "Near Shannon Limit Performance of Low-Density Parity-Check Codes," *Electronics Letters*, Vol. 32, No. 18, Aug 1996, pp. 1645-1646.

[3] T. Richardson, M. A. Shokrollahi, and R. Urbanke, "Design of Capacity-Approaching Irregular Low-Density Parity-Check Codes," *IEEE Transactions on Information Theory*, Vol. 47, No. 2, Feb 2001, pp. 619-637.

[4] D. J. C. MacKay, "Good Error-Correcting Codes Based on Very Sparse Matrices," *IEEE Transactions on Information Theory*, Vol. 45, No. 2, Mar 1999, pp. 399-431.

六、計劃管理與團隊合作方式

(1) 計劃管理方面，請陳述計畫提出、實作進行、進度管理、問題解決之過程與指導教授指導方式。

指導教授依難易程度教導三種常見的錯誤更正碼，先後讓我們實作 Hamming code、Convolution code、LDPC，若有遇到問題去實驗室找學長姐詢問。在計劃管理方面，我們依據撰寫程式的難易程度，由指導教授依序教授三種常見的錯誤更正碼，包括 Hamming Code、Convolution Code 和 LDPC。教授會針對理論進行講解，並安排實作練習以鞏固理解。實作過程中，若遇到疑難問題，會至實驗室向學長姐請教。

(2) 團隊合作方面，請陳述組員間工作分配，協調合作，討論方式及頻率等。

組員負責各自的程式設計部分，討論頻率不定，隨時進行線上討論解決不確定或困難的問題，最後進行成果整合。